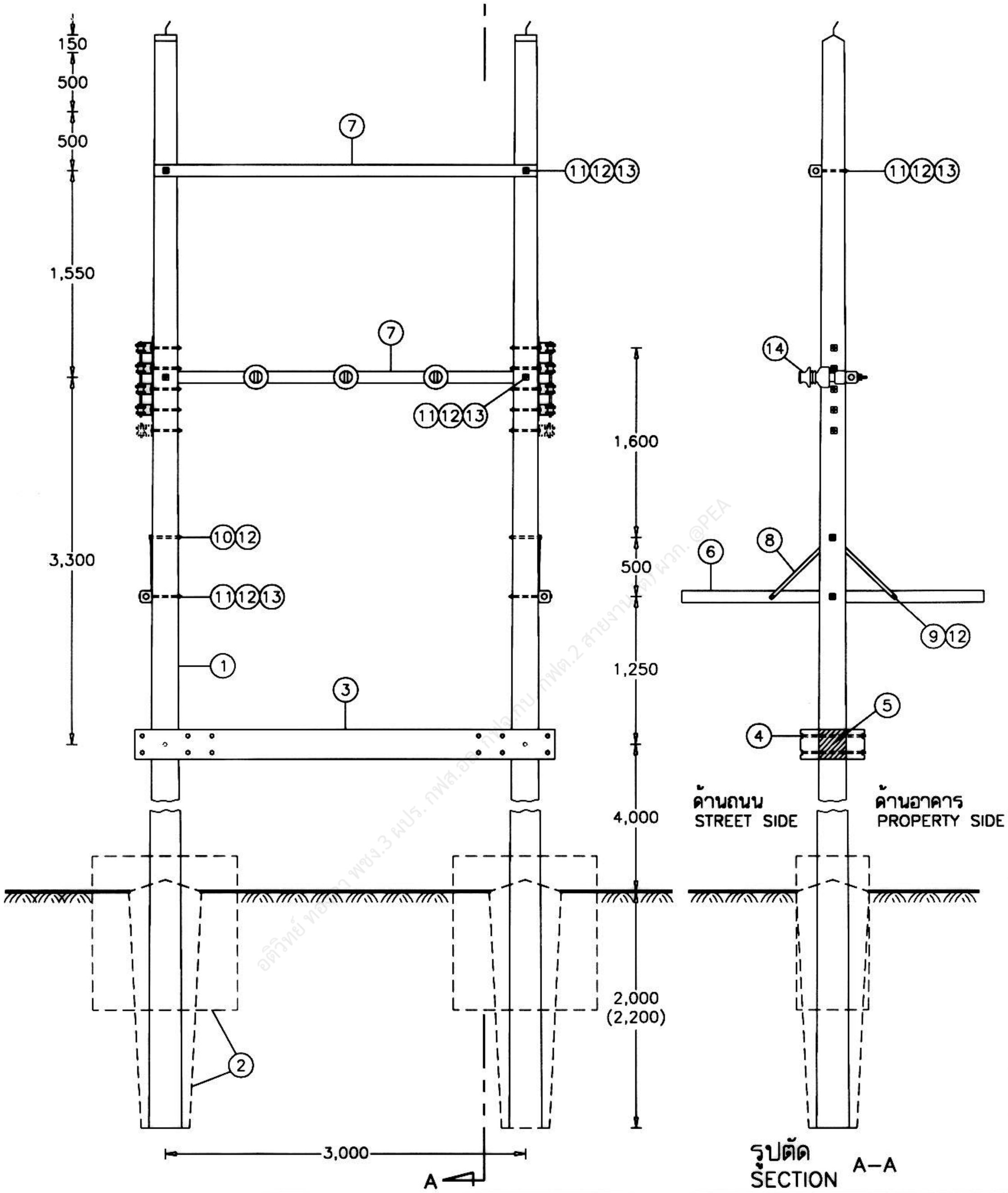
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonruang ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 9 พ.ค. 2544	เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4–015/44011 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	**เสาและฐานราก / POLE & FOUNDATION**		
1	เสาคอนกรีต 12 ม. หรือ 12.20 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG OR 12.20 m	2	00010004 00010012
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 พร้อมเหล็กเส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 500 มม. 2 ท่อน และยาว 1,100 มม. 2 ท่อน สำหรับสภาพดินอ่อนหรือแข็งปานกลาง (ดินท้องนาทั่วไป และดินเหนียวปนทราย) CONCRETE 1 : 2 : 4 COMP. WITH STEEL BAR ø15 mm, 500 mm LONG 2 EACH AND 1,100 mm LONG 2 EACH ; FOR POOR AND NORMAL SOIL CONDITION (MARCHY SOIL, CLAY & SANDY CLAY)	2 ม.³ / m^3	–
	คอนกรีต 1 : 3 : 5 สำหรับสภาพดินแข็ง (ดินทรายและดินลูกรัง) CONCRETE 1 : 3 : 5 ; FOR GOOD SOIL CONDITION (SANDY SOIL & LATERITIC SOIL)	0.75 ม.³ / m^3	–
B	**การประกอบคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง / CONCRETE PLATFORM ASSEMBLY**		
3	คาน คอร. ขนาด 150x250x3,450 มม. หรือขนาด 150x250x3,550 มม. สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง PRESTRESSED CONCRETE BEAM 150x250x3,450 mm OR 150x250x3,550 mm FOR TRANSFORMER PLATFORM	2	00210001 00210003 OR
4	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x550 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x550 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	12	01110401
	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x600 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x600 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		01110402
5	ปูนทราย 1 : 3 (ปูนซีเมนต์ผสมทรายทยาบ) MORTAR 1 : 3	50 กก. / kg	–
C	**การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน / CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY**		
6	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	2	00110001
7	คาน คอร. สปัน ขนาด 100x100x3,200 มม. BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x3,200 mm	2	00210000
8	เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30x6x760 mm	4	01200001
9	สลักเกลียว M 16x130 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. และ 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm, FOR 12 m AND 12.20 m CONCRETE POLE	4	01110200
10	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	2	01110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		01110204

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonruang
ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... 9 พ.ค. 2544

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นต้น)

3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM
(INITIAL INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/44011
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

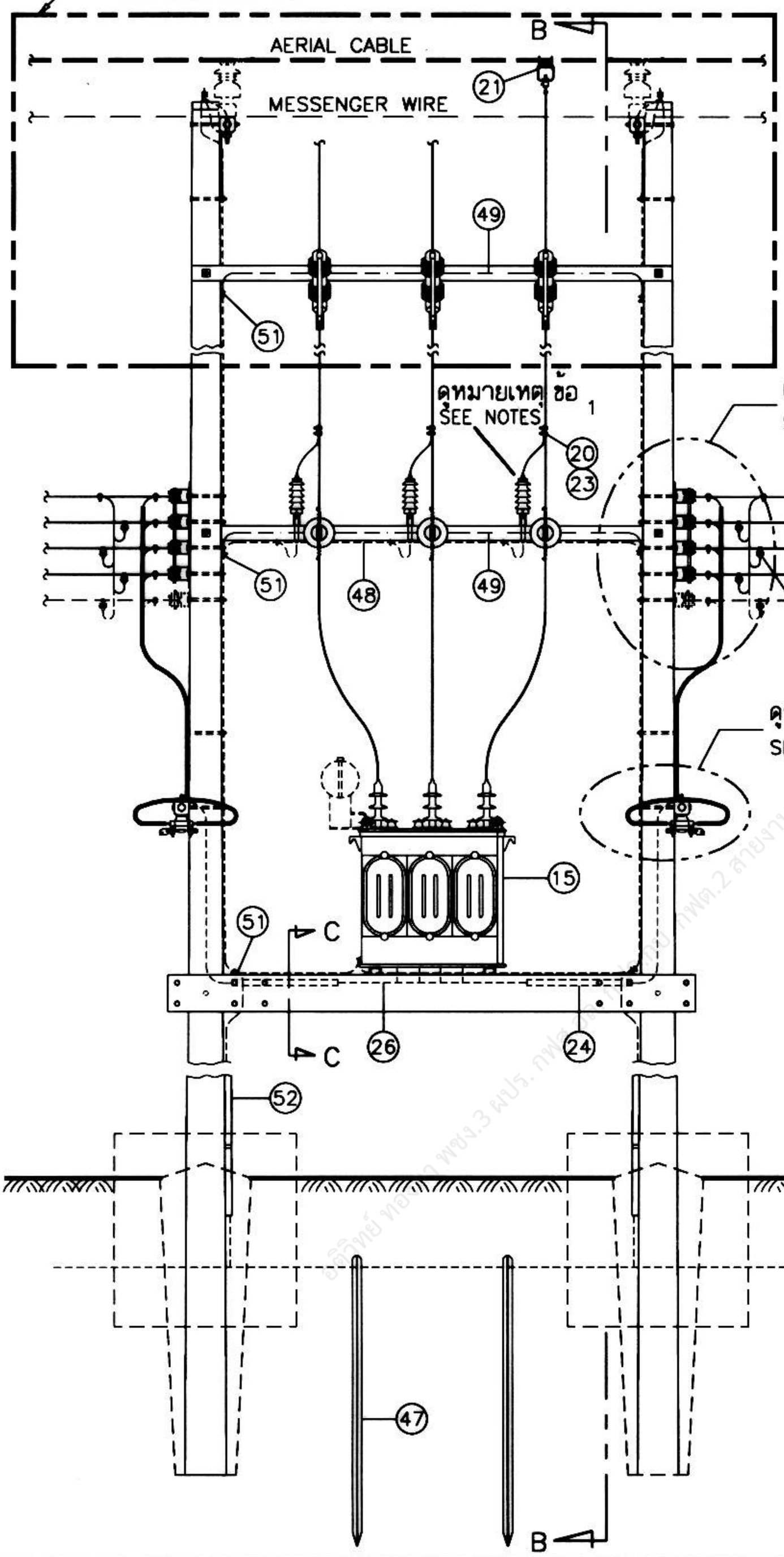
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
C	การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (ต่อ) CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY (CONT.)		
11	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	6	01110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		01110206
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	20	01180100
13	แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16 TIS 259	6	01180301
14	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	3	03010003 03010103

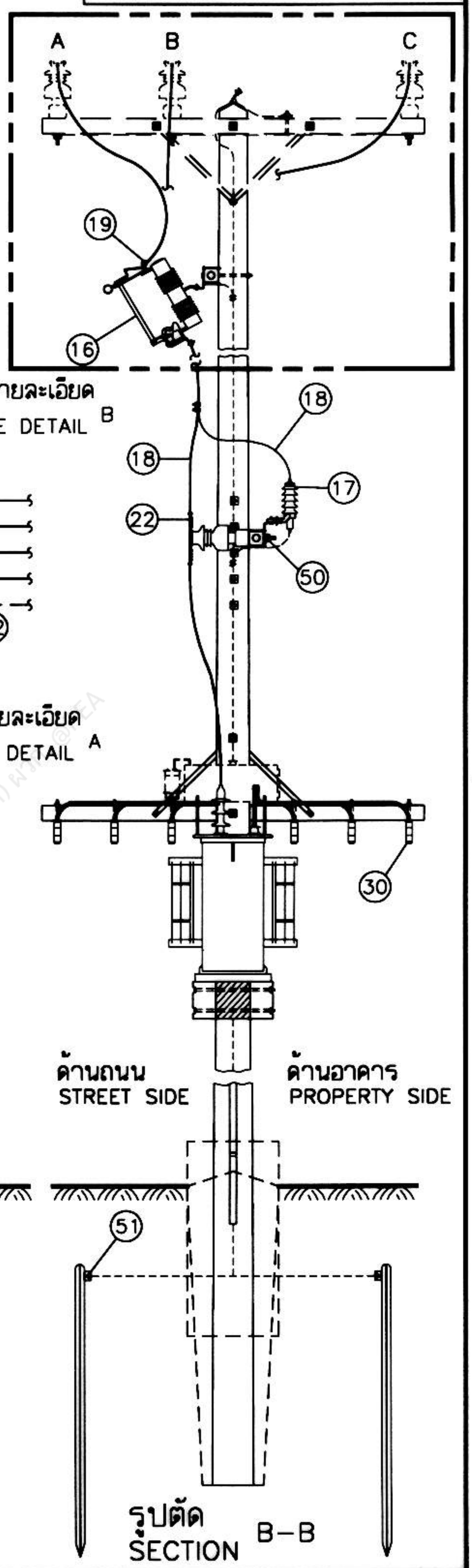
อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ว) ผวก. ©PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonruang ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... - 9 W.A. 2544 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น)	เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/44011 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 11 แผ่น

ดูแบบเลขที่ SEE DRAWING No. SA4-015/44012

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718

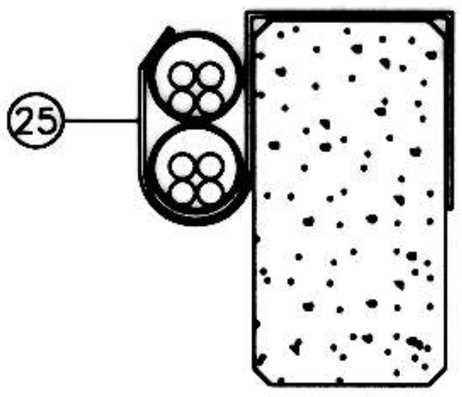




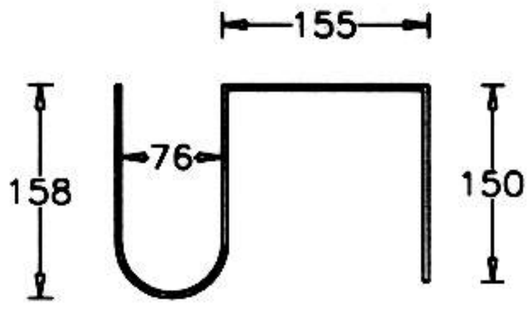
รูปตัด SECTION B-B

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonruang ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... - 9 W.A. 2544	เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/44011 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 11 แผ่น

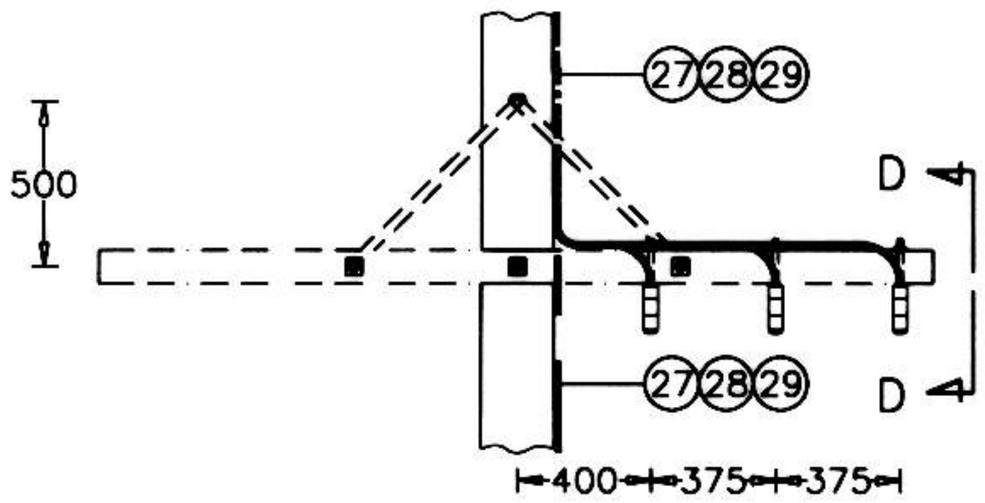
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718



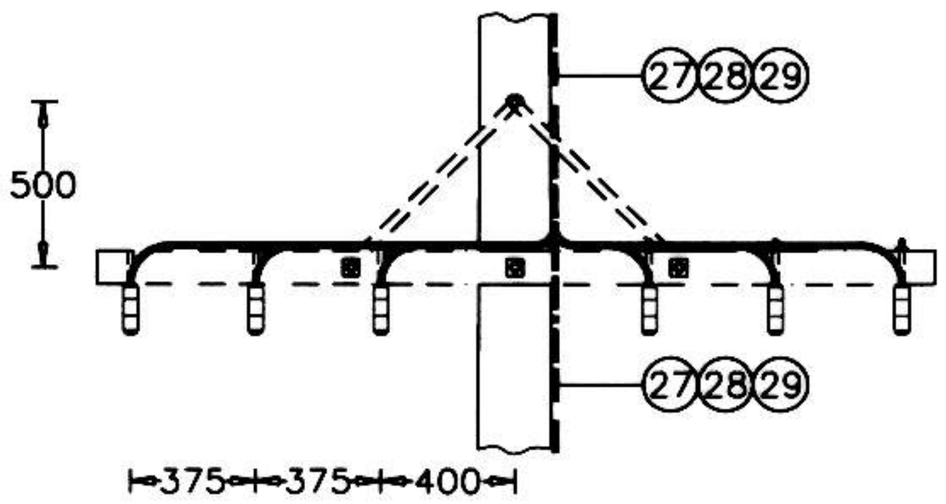
รูปตัด SECTION C–C



เหล็กแบน 30x4 มม. ยาว 665 มม.
FLAT IRON 30x4 mm, 665 mm LONG



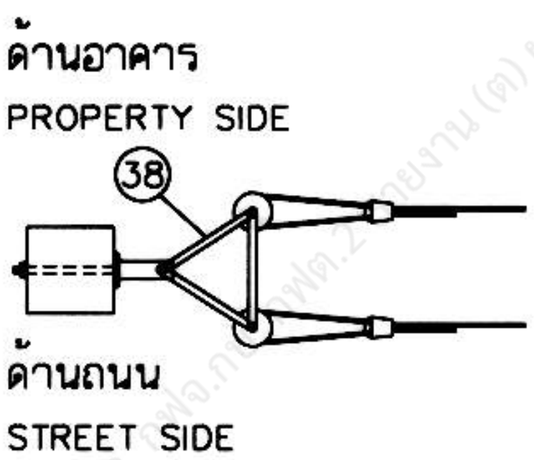
1.* 1-วงจร
1-CIRCUIT

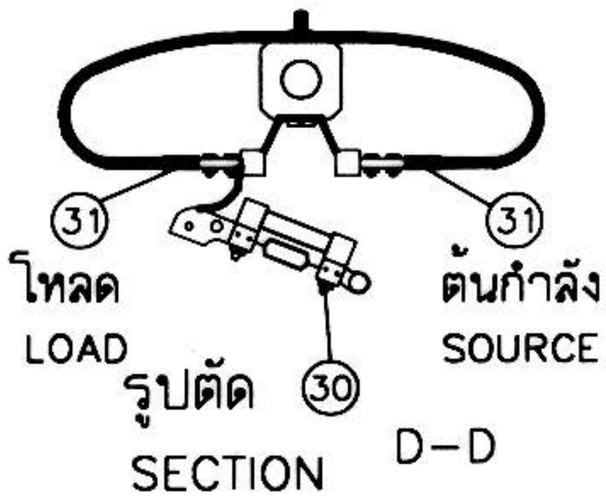


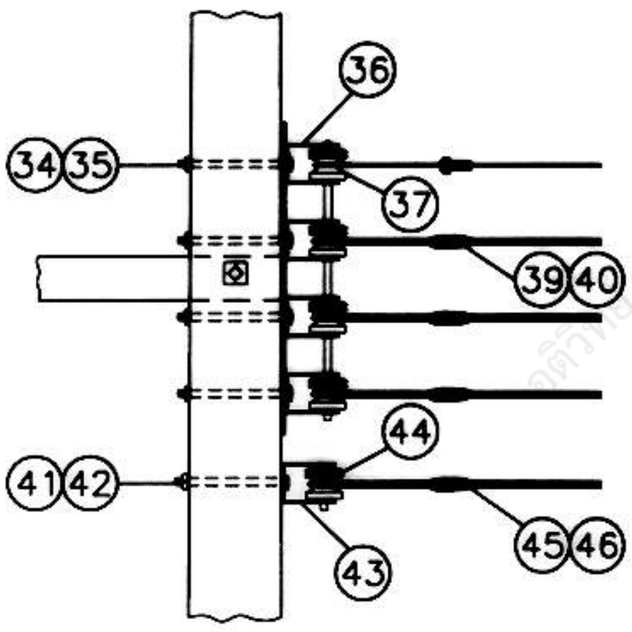
2.** 2-วงจร
2-CIRCUIT

รายละเอียด DETAIL A การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION

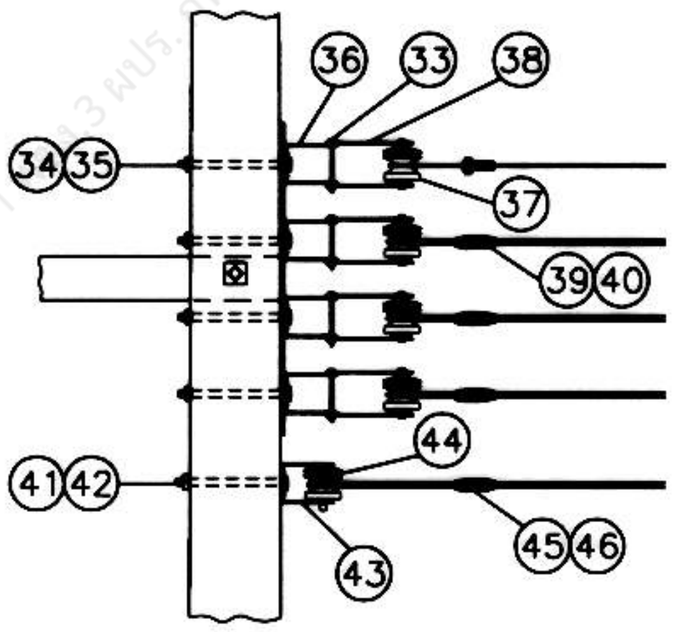




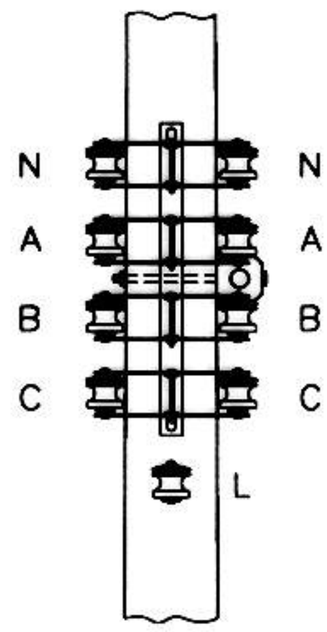




1.* 1-วงจร
1-CIRCUIT



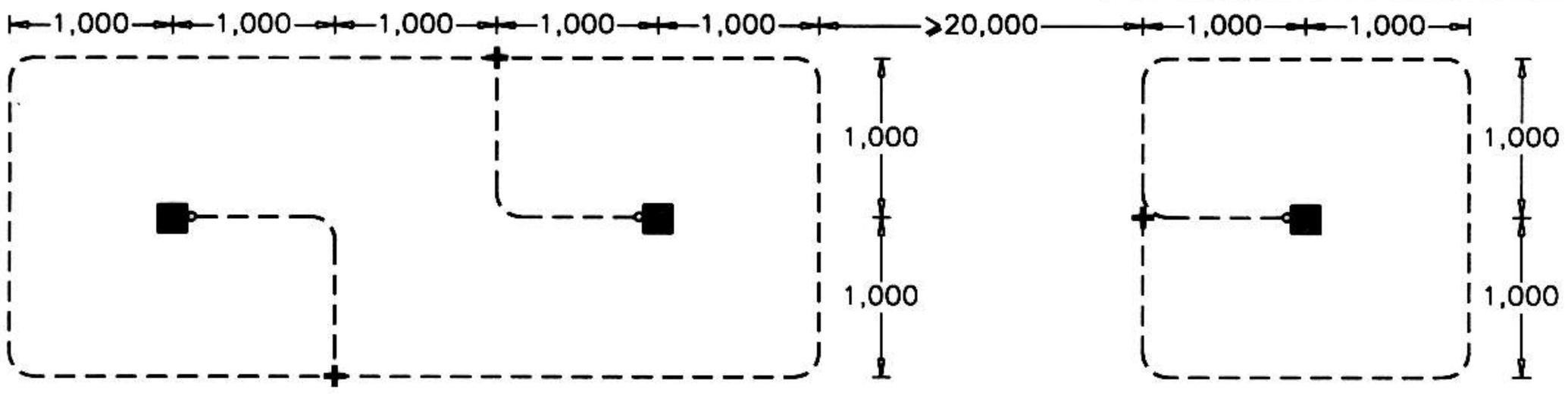
รายละเอียด DETAIL B การติดตั้งแร็คแรงต่ำ
SECONDARY RACK INSTALLATION



2.** 2-วงจร
2-CIRCUIT

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ Supphakit Boonrung วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... - 9 พ.ค. 2544	เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/44011 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718



สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

รายละเอียดการต่อลงดิน
DETAIL OF EARTHING

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
D	**หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน** / TRANSFORMER & PROTECTIVE EQUIPMENTS		
15	**หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาด 50–500 kVA** TRANSFORMER, 3–PHASE, 33 kV, 50–500 kVA	1	05010102 _ 05010019
16	**ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 A** CUT–OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	3	04010100
17	**กับดักเสิร์จ 30 kV 5 kA** SURGE ARRESTER, 30 kV, 5 kA	3	04000100
E	**สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง** / H.V. CONDUCTORS & ACCESORIES		
18	**สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด แกนเดียว 33 kV ขนาดตามต้องการ** CONDUCTOR, Al, PARTIALLY INSULATED SINGLE–CORE, 33 kV SIZE AS REQUIRED	18 ม. m	02060101–2
19	**สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอะลูมิเนียม** PIN TERMINAL, FOR Al CONDUCTOR	6	02420400
20	**พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25–95 ต.มม.** CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25–95 mm^2	3	02300102
21	**สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ** CLAMP, STIRRUP OR BAIL AND CLAMP HOT LINE SIZE AS REQUIRED	3	02330000–1 02330100–1
22	**ฉนวนสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด ความยาวตามต้องการ** PIC INSULATION, LENGTH AS REQUIRED	ม. m	–
23	**เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30' และ** **เทปพันสาย PVC ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. x 20 ม.** ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.V. AERIAL CABLE, SIZE 3/4" x 30' AND TAPE ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19mm x 20 m	ม. m	02180002 02180003

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonruang
ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang
วิศวกร.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....

รองผู้ว่าการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..... - 9 พ.ค. 2544

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA
บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1–015/21010, SA1–015/27015, SA1–015/31003, SA1–015/34032
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น.....
มาตราส่วน.....

แบบเลขที่ SA4–015/44011
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D 1*	จำนวน REQ'D 2**	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
F	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลงที่นั่งร้าน คอร. ตอชุด L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM ; PER SET			
24	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 65x1,000 มม. (มอก. 216) RIGID PVC CONDUIT 65x1,000 mm (TIS 216)	1	2	08040003
25	เหล็กแขวนท่อ PVC (เหล็กแบน 30x4 มม. มอก. 55) STEEL BRACKET (FLAT IRON 30x4 mm TIS 55)	2	2	05100002
26	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 750 V ขนาดตามต้องการ CONDUCTOR, INSULATED WEATHER PROOF 750 V, Al SIZE AS REQUIRED	50 ม. m	100 ม. m	02070002-4
27	เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า (ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) STRAP, CABLE (ARMOUR TAPE 1x10 mm)	0.50 กก. kg	0.75 กก. kg	02200000
28	ตะปู ยาว 35 มม. NAIL, STEEL 35 mm LONG	50	60	01990000
29	หมุดไม้สำหรับอุดรูเสาคอนกรีต ขนาด Ø19x21 มม. ยาว 60 มม. (ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) WOOD PLUG, SIZE ø19x21 mm, 60 mm LONG (MADE OF HARD WOOD)	16	16	
G	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร.สปัน 100x100x2,500 มม. และอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำ ตอชุด L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm AND L.V. PROTECTIVE EQUIPMENTS ; PER SET			
30	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 A 500 V L.V. FUSE SWITCH 1x400 A 500 V	3	6	04020100
31	ทางปลายนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ 35-120 ต.มม. (ฟิวส์สวิตช์ 1 ชุด ใช้ทางปลา 2 อัน) CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, Al CABLE SIZE AS REQUIRED 35-120 mm^2 (2 PCS FOR 1 SET OF FUSE SWITCH)	6	12	02420101-5
32	กับดักเสิร์จ 250-500 V 2.5-5 kA SURGE ARRESTER 250-500 V, 2.5-5 kA	3	6	04000300

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphakit Boonrung
ผู้สำรวจ Supphakit Boonrung
วิศวกร.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....

ผู้ว่าการ..... - 9 W.A. 2544

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น.....
มาตราส่วน.....

แบบเลขที่ SA4-015/44011
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D 1*	จำนวน REQ'D 2**	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	การติดตั้งแร็คแรงต่ำ ต่อชุด / SECONDARY RACK INSTALLATION ; PER SET			
33	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	12	01110201
34	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	4	4	01110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE			01110204
35	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	4	4	01180100
36	แร็ค 4x200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM, PRESSED STEEL, 4x200 mm, EXTENDED BACK	1	1	03130002
37	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	4	8	03030000
38	เหล็กแผ่น 6x30x250 มม. แบบเลขที่ SA1-015/22030 (การประกอบเลขที่ 0105) PLATE, STEEL 6x30x250 mm, DWG. NO. SA1-015/22030 (ASSEMBLY NO. 0105)	–	24	01030001
39	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEAD END, Al COND. SIZE AS REQUIRED	4	8	02310000-2
40	เทปพันสาย PVC กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386			02180001 or 02180002
I	การติดตั้งสายดับไฟถนน ต่อชุด / STREET LIGHTING INSTALLATION ; PER SET			
41	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	1	01110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE			01110204
42	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	1	1	01180100
43	ที่จับลูกรอกสำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	1	1	03130100
44	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, LV TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	1	1	03030000
45	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ต.มม. CONNECTOR, DEAD END, Al 25-35 mm^2	1	1	02310000
46	เทปพันสาย PVC กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	1	1	02180001 or 02180002

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonruang
ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang
วิศวกร.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....

รองผู้ว่าการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..... - 9 W.A. 2544

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA
บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21010, SA1-015/27015 SA1-015/31003 SA1-015/34032
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น.....
มาตราส่วน.....

แบบเลขที่ SA4-015/44011
แผ่นที่ 8 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
J	อุปกรณ์ต่อลงดิน / GROUNDING EQUIPMENTS		
47	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	2	01220002
48	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm^2, TIS 404	50 ม.	01110004
49	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก.71) นน.ประมาณ 0.1 กก/ม. WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER 4 mm (TIS 71) WEIGHT APPROX 0.1 kg/m	7 ม.	01100000
50	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู Ø22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED, 60x60x5 mm HOLE ø 22 mm	9	01180201
51	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	12	01230000
52	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø20 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC, RIGID, ø20 mm, COMPLETE WITH FIXING ACCES.	2	08040001-2

แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING		แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การทำฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง POLE FOUNDATION AT TRANSFORMER STATION	IB1-015/240032	8503
2	การติดตั้งคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM INSTALLATION FOR 3-PHASE TRANSFORMER	IB2-015/39015	3706
3	การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM	SA1-015/21021 SA1-015/21022	3803 3804
4	การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและการต่อลงดิน สำหรับการติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดต่ำกว่า 160 kVA บนนั่งร้าน PROTECTION DEVICE INSTALLATION AND EARTHING FOR TRANSFORMER 33 kV, LESS THAN 160 kVA, ON PLATFORM	SA4-015/43005	3702
5	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ H.V. AND L.V. EARTHING SYSTEM	S02-015/20039	9701
6	การประกอบเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ BAIL CLAMP AND HOT LINE CLAMP ASSEMBLY	SA1-015/22017	9559
7	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM	SA1-015/21007	0604
8	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน 100x100x2,500 มม. L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm	SA1-015/25004	0407

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonruang
ผู้สำรวจ Supphakit Boonruang
วิศวกร.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..... 9 พ.ค. 2544

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น.....
มาตราส่วน.....

แบบเลขที่ SA4-015/44011
แผ่นที่ 9 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718

หมายเหตุ

1. กรณีที่หม้อแปลงมีขนาดต่ำกว่า 160 kVA ให้ดูแบบเลขที่ SA4-015/43005 (การประกอบเลขที่ 3702) สำหรับการติดตั้งกับดักเสิร์จแรงสูง
2. ขนาดของสายไฟฟ้าที่ต่อลงหม้อแปลง (ด้านแรงสูง)
   หม้อแปลงขนาดไม่เกิน 1000 kVA ใช้สายอะลูมิเนียมขนาด 35-70 ต.มม. (ปกติใช้ขนาด 50 ต.มม.)
3. ขนาดของหม้อแปลง ที่ติดตั้งบนนั่งร้าน ดูแบบเลขที่ IB2-015/39015 (การประกอบเลขที่ 3706)
4. สายแรงต่ำที่ต่อออกจากหม้อแปลง ไปยังระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นสายหุ้มฉนวนใช้ภายนอก ทั้งสายเฟสและสายเป็นกลาง
5. ระยะห่างระหว่างเข็มขัดรัดสายประมาณ 200 มม.
6. เหล็กแขวนท่อ PVC สามารถนำเหล็กแบน 30x3.5 มม. อาบสังกะสี วัสดุเลขที่ 01220010 มาดัดทำได้
7. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำสามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ชุด (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 2 วงจร) บนคอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. จำนวน 1 ท่อน
   สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 4 วงจร ให้ติดตั้งคอนเพิ่มเป็น 2 ชุด
   กรณีที่ต้องการติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำไม่เกิน 4 ชุด ให้ใช้คอน คอร. ขนาด 100x100x1,500 มม.
   ดังรายละเอียด ตามแบบเลขที่ SA1-015/22012 (การประกอบเลขที่ 0406)
8. หม้อแปลงขนาด 500 kVA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-
   - แรงดันอิมพีแดนซ์ ค่าที่ระบุ 75°C ≥ 6.5%
   - น้ำหนักไม่เกิน 3,000 กก.
   - ขนาดความยาว ความสูงไม่เกิน 2x2 ม.

อดิวัฒน์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ค) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ Supphakit Boonrung วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... - 9 พ.ค. 2544 ..... การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/44011 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718

NOTES

1. IN CASE OF TRANSFORMER HAVING RATED POWER LESS THAN 160 kVA SEE DWG. NO. SA4-015/43005 (ASSEMBLY NO. 3702) FOR H.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION.
2. RECOMMENDATION OF CONDUCTOR SIZE LEAD TO TRANSFORMER (H.V. SIDE).

   TRANSFORMER RATED POWER NOT EXCEEDING 1,000 kVA, USE ALUMINIUM CONDUCTOR 35-70 mm^2 (50 mm^2 IS PREFERABLE).
3. RECOMMENDATION OF TRANSFORMER RATED POWER INSTALLED ON PLATFORM SEE DWG. NO. IB2-015/39015 (ASSEMBLY NO. 3706).
4. BOTH PHASE AND NEUTRAL CONDUCTORS LED FROM TRANSFORMER TO SECONDARY LINE ARE INSULATED WEATHER PROOF CONDUCTOR.
5. STRAP (CABLE) AT APPROX. 200 mm INTERVAL.
6. STEEL BRACKET MAY BE MADE OF FLAT IRON 30x3.5 mm GALV. MAT. NO. 01220010
7. 6 SETS OF LV FUSE SWITCH (SECONDARY LINE 2 CIRCUITS) CAN BE INSTALLED ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm

   FOR SECONDARY LINE 4 FEEDERS, INSTALL 2 SETS OF CROSSARM

   4 SETS OF LV FUSE SWITCH INSTALLATION, USE CONCRETE CROSSARM 100x100x1,500 mm

   SEE DETAIL IN DRAWING NO. SA1-015/22012 (ASSEMBLY NO. 0406)
8. 500 kVA TRANSFORMER SHALL BE SPECIFICATION AS :-
   - IMPEDANCE VOLTAGE NOMINAL VALUE AT 75°C ≥ 6.5%
   - NET WEIGHT NOT MORE THAN 3,000 kg
   - SIZE LENGTH x HEIGHT NOT MORE THAN 2x2 m

อดิวิทย์ ทองดา พชง.3 ผปร. กฟส.อ. กฟภ.2 สาขา (ผปก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... SA1-015/21010, SA1-015/27015, SA1-015/31003, SA1-015/34032 ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ค. 2544 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ Supphakit Boonrung วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... - 9 W.A. 2544	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/44011 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 11 แผ่น